# La energía y el trabajo

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Calcular el trabajo realizado por una fuerza
- Calcular la energía cinética y la potencial gravitatoria
- Aplicar la conservación de la energía mecánica y el concepto de potencia

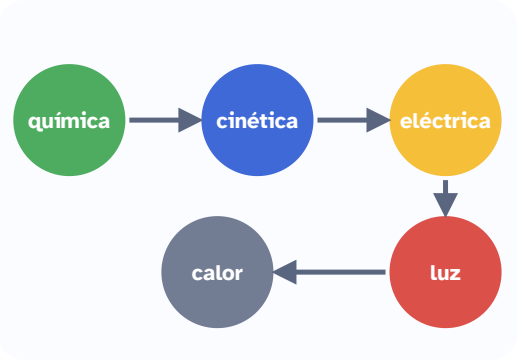
## Para pensar

**Sostienes una mochila pesada quieto durante diez minutos y acabas agotado. Sin embargo, un físico diría que no has hecho ningún trabajo. ¿Cómo es posible?**

## Explicación

### La energía

La **energía** es la capacidad de un sistema para producir cambios. Se mide en **julios (J)** y tiene muchas formas: cinética, potencial, térmica, química, eléctrica, nuclear, radiante... Cumple dos reglas: se transforma de unas formas en otras y se conserva (la total no cambia). Pero en cada transformación una parte se **degrada** en calor que ya no se puede aprovechar bien.

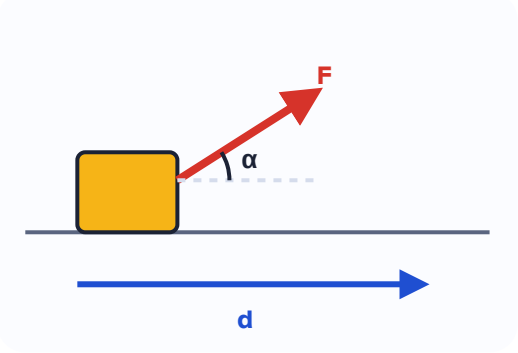



### El trabajo

Una fuerza realiza **trabajo** cuando desplaza un cuerpo. Si la fuerza va en la dirección del movimiento:

$$W = F \cdot d \quad ( \; J = N \cdot m \; )$$

Si la fuerza forma un ángulo $\alpha$ con el desplazamiento, solo cuenta la parte que empuja en esa dirección: $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$. Una fuerza perpendicular al movimiento (como el peso de la mochila al andar en horizontal) no hace trabajo. El rozamiento hace un trabajo negativo: quita energía.



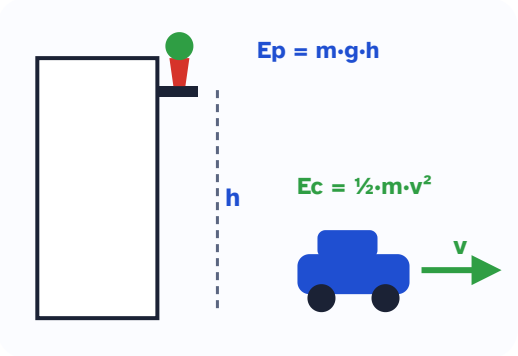
## Energía cinética y potencial

La **energía cinética** es la que tiene un cuerpo por moverse: crece con la masa y, sobre todo, con la velocidad al cuadrado. A doble velocidad, cuatro veces más energía: por eso un choque a 100 km/h es mucho más grave que a 50.

$$E_c = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$$

La **energía potencial gravitatoria** es la que tiene por su altura:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

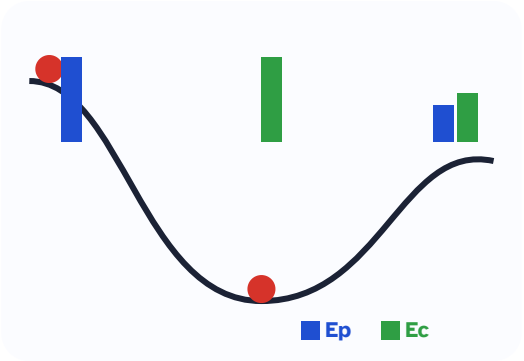



## Conservación de la energía mecánica

La **energía mecánica** es la suma $E_m = E_c + E_p$. Si no hay rozamiento, **se conserva**: lo que pierde una forma lo gana la otra. En una montaña rusa, arriba casi toda es potencial y abajo casi toda cinética. Así se calcula la velocidad al final de una caída desde h:

$$m \cdot g \cdot h = \tfrac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \rightarrow v = \sqrt{(2 \cdot g \cdot h)}$$

Con rozamiento, parte de la energía mecánica se transforma en calor.

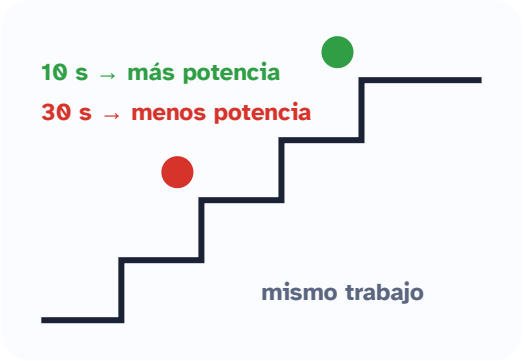



## Potencia y rendimiento

La **potencia** indica lo rápido que se realiza un trabajo o se transfiere energía:

$$P = W / t \quad (\text{vatio: } W = J/s)$$

Un ascensor potente sube a las mismas personas en menos tiempo. También se usa el caballo de vapor (1 CV ≈ 735 W) y el kilovatio-hora (kWh) de la factura de la luz, que es una unidad de energía. El **rendimiento** compara la energía útil con la consumida: una bombilla LED aprovecha mucho más que una incandescente.



## Fórmulas clave de la energía mecánica

| Trabajo | Cinética | Potencial | Potencia |
| --- | --- | --- | --- |
| $W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$ | $Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ | $Ep = m \cdot g \cdot h$ | $P = W / t$ |
| julios (J) | por moverse | por la altura | vatios (W) |

## Practica

1. **Empujas un carro con 50 N a lo largo de 10 m en la dirección del movimiento. ¿Qué trabajo haces?**

   **A)** 5 J
   **B)** 500 J
   **C)** 60 J

2. **¿Qué energía cinética tiene una pelota de 0,5 kg a 4 m/s?**

   **A)** 1 J
   **B)** 4 J
   **C)** 8 J

3. **Si la velocidad de un coche se duplica, su energía cinética...**

   **A)** se duplica
   **B)** se cuadruplica
   **C)** no cambia

4. **Un libro de 2 kg en una estantería a 1,5 m. ¿Cuál es su energía potencial? (g = 9,8)**

   **A)** 29,4 J
   **B)** 3 J
   **C)** 14,7 J

5. **Un motor hace 6 000 J de trabajo en 20 s. ¿Qué potencia desarrolla?**

   **A)** 300 W
   **B)** 120 000 W
   **C)** 30 W

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa que la energía se transforma, se conserva y se degrada; Cuándo una fuerza hace trabajo y cuándo no; Por qué la velocidad influye tanto en la energía cinética; Cómo se conserva la energía en una montaña rusa; La diferencia entre potencia y energía.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Fórmula del trabajo**

$W = F \cdot d \cdot \cos \alpha$ (en julios).

**Fórmula de la energía cinética**

$Ec = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$.

**Fórmula de la energía potencial gravitatoria**

$Ep = m \cdot g \cdot h$.

**Principio de conservación de la energía mecánica**

Sin rozamiento, Ec + Ep se mantiene constante.

**Definición de potencia**

Trabajo realizado por unidad de tiempo: $P = W / t$ (vatios).

## Soluciones

1. **B)** $W = F \cdot d = 50 \cdot 10 = 500$ J.
2. **B)** $Ec = ½ \cdot 0{,}5 \cdot 4^2 = 0{,}25 \cdot 16 = 4$ J.
3. **B)** Ec depende de $v^2$: $2^2 = 4$.
4. **A)** $Ep = 2 \cdot 9{,}8 \cdot 1{,}5 = 29{,}4$ J.
5. **A)** $P = W / t = 6\,000 / 20 = 300$ W.